LAPORAN PRAKTIKUM MINGGU 3
Linear Regression & Regularization

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 2411070044
Link W&B Project : https://wandb.ai/nunu05867-stikomelrahma/house-price-regression
Link Pull Request : https://github.com/Hanshanuraazma/Machine-Learning-Course-2026/tree/main/assignments/week-03/2411070044_Nurul%20Hasanah

1. Pendahuluan

Regresi Linear digunakan untuk memprediksi nilai numerik. Ridge (L2) menambahkan penalti agar bobot tidak terlalu besar, sedangkan Lasso (L1) dapat membuat beberapa bobot menjadi nol. Regularisasi digunakan untuk mengurangi overfitting agar model lebih baik pada data baru.

2. Pemahaman Dataset

Dataset yang digunakan adalah California Housing.
- Target: median house value
- Kolom teks dihapus karena model hanya menerima data numerik
- Data kosong dihapus agar tidak terjadi error saat training

3. Hasil Baseline Model

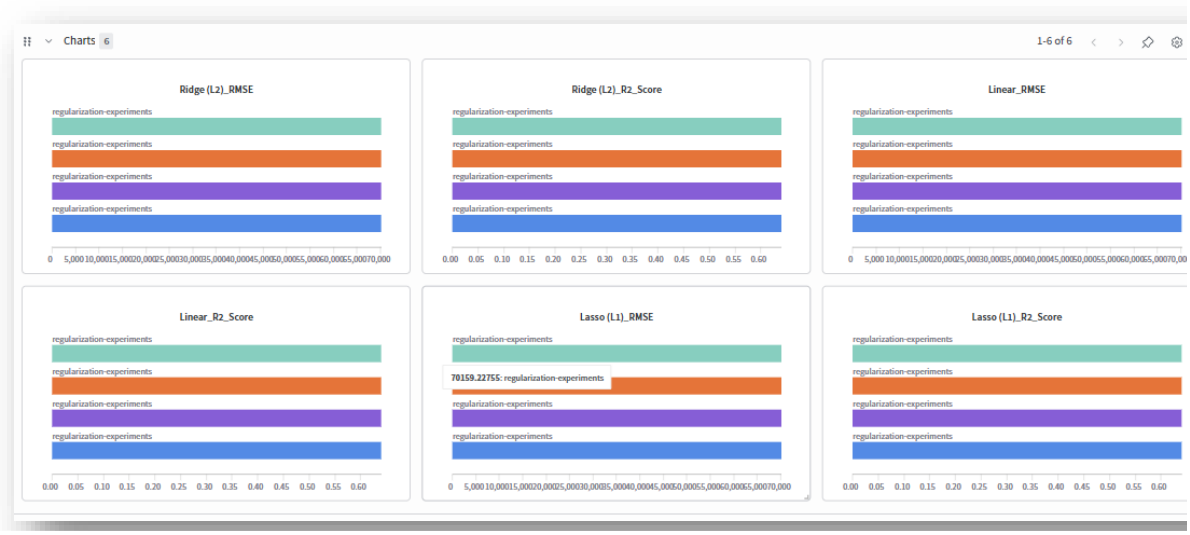
RMSE :70156.12
R2 Score: 0.6401
Interpretasi: Rata-rata **selisih** prediksi sekitar **70 ribu dolar.**

4. Eksperimen Regularisasi

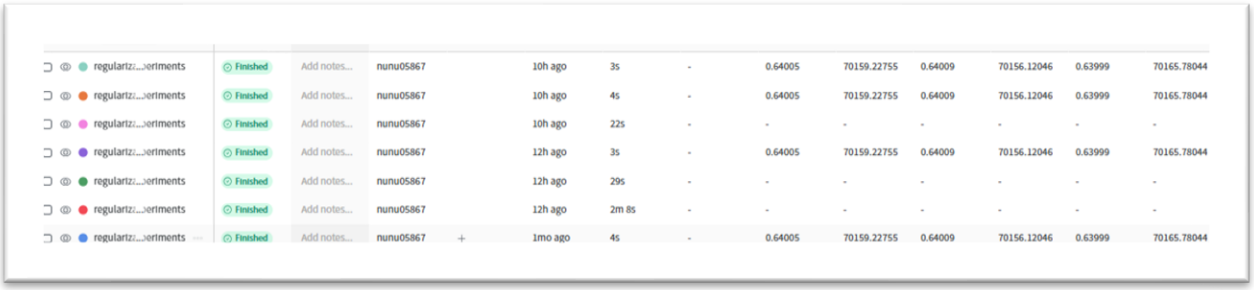
Model	Alpha	RMSE	R2 Score	Catatan
Ridge	0.1	70156.13	0.6401	Bobot masih mirip
Ridge	100	70165.78	0.6400	Mulai mengecil
Ridge	1000	70429.88	0.6373	Mendekati nol
Lasso	0.1	70156.12	0.6401	Stabil
Lasso	100	70159.23	0.6401	Mulai mengecil
Lasso	1000	70230.12	0.6393	Beberapa nol

Analisis: Semakin besar alpha, RMSE meningkat dan model mengalami underfitting. Lasso lebih agresif karena dapat membuat bobot menjadi nol.

5. Dokumentasi W&B



Gambar 1. Dashboard eksperimen W&B



regularizz...eriments	Finished	Add notes...	nunu05867	10h ago	3s	-	0.64005	70159.22755	0.64009	70156.12046	0.63999	70165.78044
regularizz...eriments	Finished	Add notes...	nunu05867	10h ago	4s	-	0.64005	70159.22755	0.64009	70156.12046	0.63999	70165.78044
regularizz...eriments	Finished	Add notes...	nunu05867	10h ago	22s	-	-	-	-	-	-	-
regularizz...eriments	Finished	Add notes...	nunu05867	12h ago	3s	-	0.64005	70159.22755	0.64009	70156.12046	0.63999	70165.78044
regularizz...eriments	Finished	Add notes...	nunu05867	12h ago	29s	-	-	-	-	-	-	-
regularizz...eriments	Finished	Add notes...	nunu05867	12h ago	2m 8s	-	-	-	-	-	-	-
regularizz...eriments	Finished	Add notes...	nunu05867	1mo ago	4s	-	0.64005	70159.22755	0.64009	70156.12046	0.63999	70165.78044

Gambar 2. Detail nilai dari eksperimen nilai ‘alpha’

6. Kesimpulan & Refleksi

Model terbaik adalah Lasso dengan alpha 0.1 karena RMSE terendah. Regularisasi membantu mengontrol model agar tidak overfitting.